

變數基礎

- **10-1:變數**
 - 變數的要素.....10-1
 - 變數的用途.....10-2
- **10-2:命名規則**
 - 命名的規則.....10-3
 - 命名的建議.....10-4
 - C#保留字.....10-5
- **10-3:變數的資料型態與宣告初值**
 - 常用的資料型態.....10-7
 - 數值型別摘要.....10-8
 - 變數的宣告與初值.....10-9

Module 10

變數的要素

要素	說明
名稱	變數的名稱
型態	變數存放的資料型態
內容值	變數存放的資料
可見範圍	可以取用變數的地方
生命週期	變數的有效範圍
位址	變數位於記憶體中的位址

- 變數用來代表一個值。

變數的用途

- 存放運算的結果。
- 存放使用者輸入的資料。
- 存放物件。
- 存放物件的屬性值。
- 存放方法的傳回值。
- 存放欲顯示的資料。

命名的規則

- 可使用中文、英文、阿拉伯數字和底線(_)。
- 第一個字元不可是阿拉伯數字。
- 不可使用保留字。
- 名稱中不可有空格、標點符號或特殊符號。
- 錯誤範例：

`bool int;`

`int 463c8`

`string ,err;`

命名的建議

- 使用PascalCasing或camelCasing，避免全大寫英文字母。
 - 駝峰式大小寫，如FaceBook、youTube。
- 物件用名詞，方法用動詞。
- 使用有關聯的名稱。
 - 例如要記錄名字就命名Name。
- 避免以底線(_)開頭。

C#保留字-1

- 保留字即程式語言保留給自己使用的識別字。
- 保留字不允許用來當作變數、類別、方法等名稱。
- 避免使用和保留字只有大小寫不同的名稱。
 - 如 `int` `INT`;
- 若非使用保留字不可，可在名稱前加上“ @ ”便可使用。

C#保留字-2

abstract	as	base	bool	break
byte	case	catch	char	checked
class	const	continue	decimal	default
delegate	do	double	else	enum
event	explicit	extern	false	finally
fixed	float	for	foreach	goto
if	implicit	in	int	interface
internal	is	lock	long	namespace
new	null	object	operator	out
override	params	private	protected	public
readonly	ref	return	sbyte	sealed
short	sizeof	stackalloc	static	string
struct	switch	this	throw	true
try	typeof	uint	ulong	unchecked
unsafe	ushort	using	virtual	volatile
void	while			

常用的資料型態

- 八種整數類。
- 浮點數**float**和**double**。
- **decimal**，適用於財務和金融的計算。
- **bool**，表示布林值，也就是只能為**true**或**false**的值。
- **char**，字元。
- **string**，字串。

數值型別摘要

分類	位元	型態	範圍
帶正負號整數	8	sbyte	-128 ~ 127
	16	short	-32,768 ~ 32,767
	32	int	-2,147,483,648 ~ 2,147,483,647
	64	long	-9,223,372,036,854,775,808 ~ 9,223,372,036,854,775,807
不帶正負號整數	8	byte	0 ~ 255
	16	ushort	0 ~ 65,535
	32	uint	0 ~ 4,294,967,295
	64	ulong	0 ~ 18,446,744,073,709,551,615
浮點數	32	float	$1.5 \times 10^{-45} \sim 3.4 \times 10^{38}$ 註：值尾必加f或F
	64	double	$5.0 \times 10^{-324} \sim 1.7 \times 10^{308}$ 註：值尾不強加d或D
十進位數	128	decimal	$1.0 \times 10^{-28} \sim 7.9 \times 10^{28}$ 註：值尾必加m或M

變數的宣告與初值

- 初值為變數宣告時所給予的值。
- 語法：
 - 資料型態 變數名稱 = 初值;
- 範例：
 - `string Name = "Bald Brother" ;`
 - `float Pi = 3.14f;` `// float型態要在數值後加上f或F`
 - `int num1, num2;` `//先宣告變數資料型別再設值`
 - `num1 = num2 = 100;` `//同時宣告一個以上型別相同的變數`